智慧农业 • 智能体创新应用比赛

田诊卫士

面向小农户的番茄病害诊断与安全用药智能体

大模型规划 • 工具调用 • 规则否决

从一句口语描述开始，调用视觉诊断、病害检索、候选记录、规则校验和施药窗口工具，给出可回查的依据与缺口。



真实运行界面：对话 + 工具轨迹 + 逐条校验

“码上智农，电亮未来”智能体创新应用比赛

团队：【队名】 · 2026 年 10 月

识别出病名，不等于能安全用药

真正的风险，发生在识别之后。

小农户拿到一个病名之后，还要完成一整套决策：查登记、核剂量、算间隔期、看次数、等窗口。

- 登记作物和防治对象是否匹配？
- 剂量、单位、安全间隔期是否满足？
- 本季次数是否超限，什么时候能打？

5 天后采收 + 15 天安全间隔期
→ 代森锰锌被直接拦截

一次问诊的完整链路

1. **农户描述 / 拍照**
   口语症状、叶片照片、采收计划
2. **智能体理解与追问**
   信息不足先澄清，不猜病名
3. **调用工具**
   诊断、检索、候选、校验、窗口
4. **规则否决与回答**
   通过 / 待核验 / 拦截，附来源和缺口

小农户的真实问题，是一个连续决策

1
看到症状

叶背白毛、茎上黑斑，描述模糊

2
判断病害

像晚疫病，但不能确诊

3
查药核对

登记？剂量？间隔期？次数？

4
决定何时打

天气、采收期、可用窗口

我们做

- 理解口语和照片，先判断信息够不够
- 检索知识库并逐条做确定性校验
- 展示来源、核验状态和模拟窗口
- 把缺失信息问出来，而不是补猜

我们不做

- 不替代农技员做最终诊断
- 不签发正式田间处方
- 不把模拟天气说成当地预报
- 不把待核验数据说成已通过

目标：把依据和缺口摆到桌面上，而不是给一个看似确定的答案。

智能体架构：大模型规划，规则引擎否决



模型负责理解与规划；代码负责事实与否决。

一次完整对话：从症状到逐条裁决



1 检索

晚疫病 9.04；灰霉 3.46；早疫 2.50

2 候选

5 条知识库记录，全部待核验

3 校验

代森锰锌拦截；其余 4 条待补充

4 窗口

10/21 06:00–08:00；最晚 10/22

5 回答

结论、依据、待补信息、边界

截图来自真实 DeepSeek 运行：工具调用 5 次，回答保留来源和未核验原因。

工具调用轨迹：每一次回答都能回查

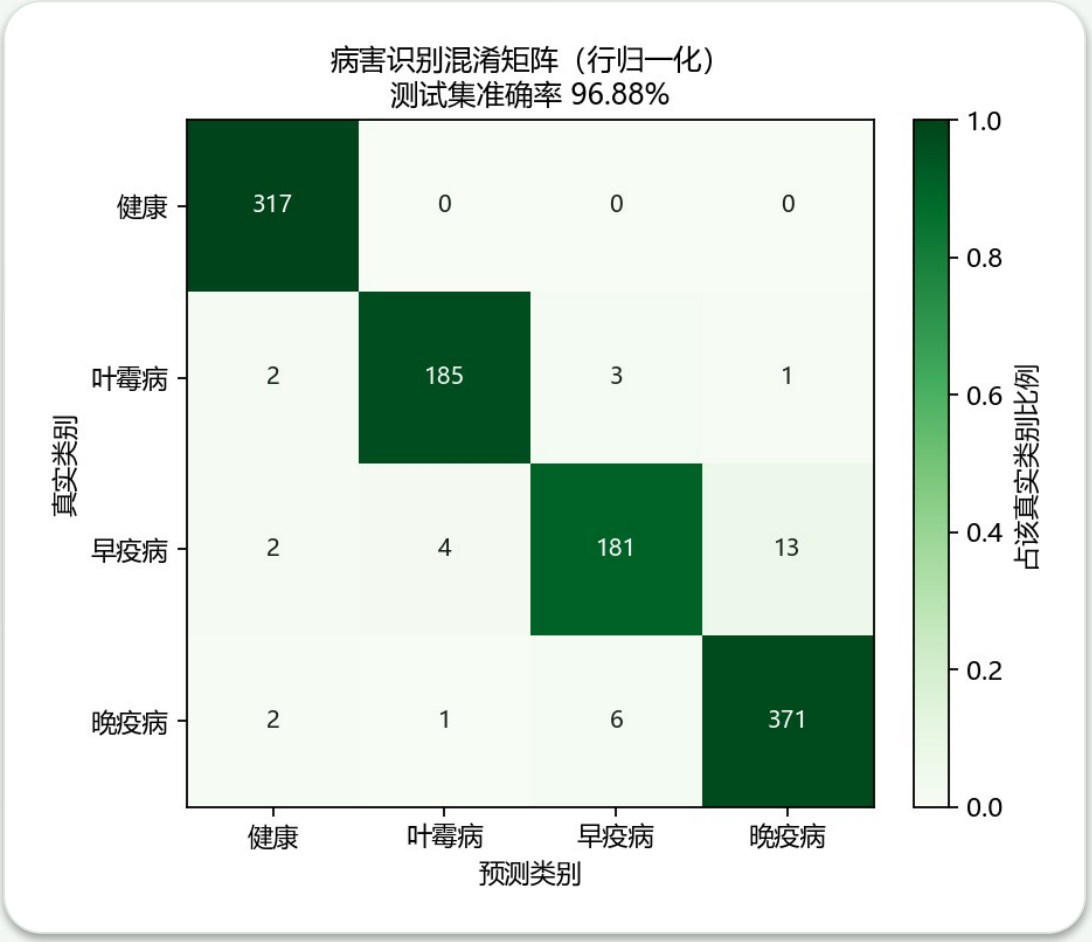


工具	作用
get_leaf_diagnosis	读取叶片视觉诊断
search_disease	口语症状 → 候选病害
get_candidate_records	读取药剂记录
validate_prescription	逐条规则校验
get_spray_window	按药剂算窗口
ask_user	信息不足时追问
get_kb_status	知识库覆盖范围

工具结果是事实来源；模型输出是解释层。

每次回答都能看到：调用了什么、用了哪条记录、哪条规则拦截。

先拒识，再分类：不让无效图片进入用药流程



冻结测试集 1088 张 · 混淆矩阵

96.88%
总体准确率

6.53%
测试集拒识率

98.82%
接受样本准确率

0.941
验证集确定阈值

纯色、低纹理、严重模糊或过小图片在推理前拒绝；只覆盖番茄四类，非叶片仍需独立评测。

来源： PlantVillage 公开数据集；阈值由验证集确定，测试集不参与选择。

口语症状检索：把‘像什么’和‘是什么’分开

口语描述

否定片段剔除

别名 + 症状加权 + BM25

候选病害 + 检索分

有明确症状

“叶子背面长白毛，茎上有黑斑”

→ 晚疫病 9.04 · 灰霉 3.46 · 早疫 2.50

否定 / 证据不足

“没有白毛，也不是晚疫病”

→ 先追问发生部位、病斑形态和霉层

→ 不生成用药条目

检索分只表示文字相关性，不是确诊概率。

否定描述先剔除；候选接近或证据弱时澄清，而不是猜一个病名。

逐条规则校验：把‘能说’变成‘能过’

01 来源与身份

编号、名称、剂型、证号一致

02 禁用清单

命中即拦截

03 限用范围

作物受限或范围不明

04 作物匹配

依据记录必须同作物

05 防治对象

依据记录必须同病害

06 剂量与单位

同量纲换算，缺失不判过

07 间隔期与采收

不得短于依据值

08 每季次数

达到上限不再推荐



逐条展示：通过 / 待核验 / 拦截 + 原因

blocked 条目不推荐； needs_review 必须标注“待核验 / 需补充”；同一药剂的多个条目按索引分别裁决，不因同名串联。

施药窗口：从‘能用什么’到‘什么时候能打’

未来 72 小时逐时天气

降雨 · 风速 · 温度 · 湿度

清晨 06–09 / 傍晚 16–19

按药剂倒推最晚施药日

窗口按每种药剂分别计算；过滤已开始的小时和超过最晚施药日的日期；不是当地预报。

模拟窗口（以烯酰吗啉为例）

模拟天气

10/21 06:00–08:00

首选窗口

10/22 16:00–19:00

备选窗口 · 风速 2–3 级，建议降低喷头或加防风罩

最晚施药日 10/22

窗口按每种药剂分别计算；已排除已开始的小时。

安全边界：把‘不知道’显式暴露出来

未提供次数 ≠ 0

不把未知当零次

图文冲突先澄清

不猜病名

ready_for_field_use = false

竞赛演示，不签发正式田间处方

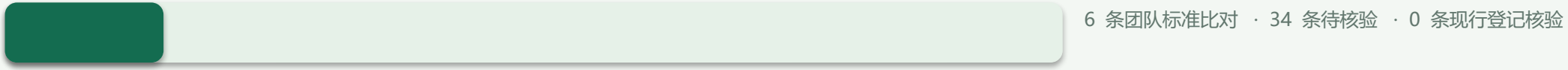
纯色 / 模糊图片拒识

推理前拦截

待核验只作演示

不混入正式通过

知识库 40 条药剂记录



6 条团队标准比对 · 34 条待核验 · 0 条现行登记核验

标准比对不等于具体产品登记核验；待核验资料只能作为演示预览。

受控数据上的可复现结果

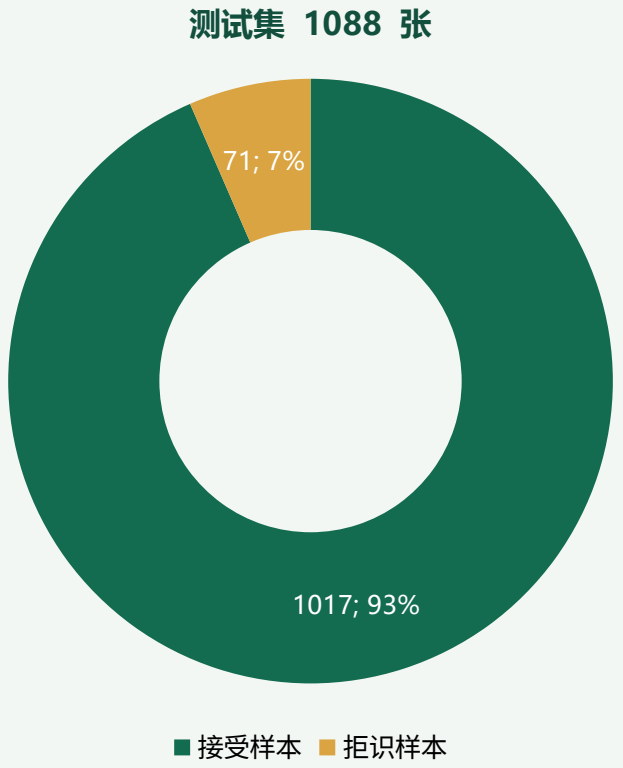
96.88% 总体准确率

6.53% 测试集拒识率

98.82% 接受样本准确率

36 / 36 固定标签功能基准

60 项自动化测试全部通过



接受 1017 张 · 拒识 71 张；拒识率 6.53%

来源： PlantVillage 公开数据集 + 本项目实跑；阈值由验证集确定；不是田间安全率。

让智能体‘能做事’，也让结果‘能核对’

维度	通用问答 / 识别工具	田诊卫士智能体
依据	只给答案，来源不稳定	每条记录可回查，标注核验状态
剂量与次数	容易给出笼统建议	逐条检查剂量、间隔期、每季次数
不确定时	可能猜一个答案	先追问或拒识，不生成用药
安全边界	难以审计	blocked 不推荐， ready_for_field_use=false

“不是替代农技员，而是把依据和缺口摆到桌面上。”

- 小农户：少一次盲目用药
- 农技员：多一份可核对清单
- 后续：更多作物、真实登记、真实气象

创新不只在模型，而在‘模型规划 + 代码否决 + 证据组织’的组合。

当前边界

先把能做的做扎实，再把不能做的说清楚

- 34 / 40 条药剂记录仍待核验
- 天气为模拟数据，未接真实气象
- 未开展田间试用与专家独立核验
- 不签发正式田间处方

下一步

- 完成具体产品现行登记核验
- 接入真实气象并核验当地规则
- 小规模用户任务测试与田间试点

让创意被体验、被演示、能继续迭代。

谢谢